

稠密近对角频率包的尺度下界

我把 R0.3 的单三元组扩展为含 $O(N^3)$ 个模态的真实无散 Fourier 频率包。一个标准的格点抽样论证表明：近对角临界三线性比值可以在高频极限保持正的常数量级。

笔记状态 · 命题与代码已复查

尺度下界，不是奇性构造

版本 v0.4 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象：临界三线性型

00 / SCOPE AND STATUS

这份笔记得到什么

已证明 稠密近对角序列 存在真实无散场 u_N，其活跃模态数为 $O(N^3)$，并全部位于固定相对宽度的高频环带。	已证明 临界比值不衰减 $\mathfrak{T}(u_N) /(\ u_N\ _{\dot{H}^{1/2}}\ u_N\ _{\dot{H}^{3/2}}^2)$ 收敛到正常数。
得到的排除 没有统一的 N-增益 只依赖“频率很高且彼此近对角”不能产生趋于零的改进常数。	尚未解决 动力学可持续性 构造只描述一个时刻，没有证明 Navier–Stokes 演化会长期保持这种相位排列。

说明

下面的命题是标准缩放、频谱局部化和 Riemann 和的组合。我没有把它写成新定理。它证明常规临界三线性估计在尺度阶数上不能统一改进，但没有给出奇性、增长轨道或大数据先验界。

需要检验的量

在 $\mathbb{T}_{2\pi}^3$ 上使用归一化 L^2 内积，并写 $u(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} \hat{u}(k) e^{ik \cdot x}$ 。对真实无散场定义

$$\mathfrak{T}(u) = \operatorname{Re} \langle \Lambda u, (u \cdot \nabla) u \rangle = \operatorname{Re} \sum_{k=p+q} |k| \overline{\hat{u}(k)} \cdot i (q \cdot \hat{u}(p)) \hat{u}(q).$$

标准 Sobolev 嵌入和插值给出

$$|\mathfrak{T}(u)| \leq \|\Lambda u\|_{L^3} \|u\|_{L^6} \|\nabla u\|_{L^2} \leq C \|u\|_{\dot{H}^{3/2}} \|u\|_{\dot{H}^1}^2 \leq C \|u\|_{\dot{H}^{1/2}} \|u\|_{\dot{H}^{3/2}}^2.$$

Ro.2 已把远离对角线的部分压低。Ro.3 表明单三元组的三个异号螺旋类仍保留 $O(1)$ 核。这里检查壳重数与现实条件加入后，是否会重新产生一个随 N 衰减的因子。

格点抽样命题

命题 Ro.4

存在常数 $0 < c < C < 2c$ 和一系列真实、光滑、无散、零均值周期场 u_N ，使得

$$\operatorname{supp} \hat{u}_N \subset \{k \in \mathbb{Z}^3 : cN \leq |k| \leq CN\}, \quad \#\operatorname{supp} \hat{u}_N \asymp N^3,$$

并且

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\mathfrak{T}(u_N)|}{\|u_N\|_{\dot{H}^{1/2}} \|u_N\|_{\dot{H}^{3/2}}^2} = R_* > 0.$$

因为 $C/c < 2$ ，每个有贡献的三元组的三条边都在同一固定相对宽度的环带中。所以这个序列只使用近对角相互作用，不借助远距离壳耦合。

从一个非零三元组开始

取闭合三元组和复振幅

$$\begin{aligned}\kappa_1 &= (1, 0, 0), & \kappa_2 &= (0, 1, 0), & \kappa_3 &= (-1, -1, 0), \\ c_1 &= (0, 1, -1 - i), & c_2 &= (-1, 0, -1), & c_3 &= (-1 - i, 1 + i, 1).\end{aligned}$$

$\kappa_j \cdot c_j = 0$ ，且三条边长为 $1, 1, \sqrt{2}$ 。

加上负波数处的共轭系数后得到实场。直接代入三元组公式，三个模态的能量传递比为 $(2, -3, 1)$ 。因此 L^2 加权和为零，而临界加权和为

$$2 - 3 + \sqrt{2} = \sqrt{2} - 1 \neq 0.$$

令 ψ 是单位球内非负、径向、中心值为 1 的 C^∞ bump， $\mathbb{P}_\xi = I - \xi \otimes \xi / |\xi|^2$ 。对小参数 $\delta > 0$ 定义连续频谱剖面

$$a_\delta(\xi) = \sum_{j=1}^3 \left[\psi\left(\frac{\xi - \kappa_j}{\delta}\right) \mathbb{P}_\xi c_j \psi\left(\frac{\xi + \kappa_j}{\delta}\right) \mathbb{P}_\xi \overline{c_j} \right].$$

它满足 $\xi \cdot a_\delta(\xi) = 0$ 和 $a_\delta(-\xi) = \overline{a_\delta(\xi)}$ 。若 $\delta < (2 - \sqrt{2})/3$ ，其支撑包含在 $1 - \delta \leq |\xi| \leq \sqrt{2} + \delta$ ，且环带比小于 2。

为什么连续三线性型非零

当 δ 足够小时，六个 bump 两两分离；能闭合的支撑组合只来自上述三元组及其共轭。对每个组合作 $\xi = \kappa_j + \delta X$ 、 $\eta = \kappa_\ell + \delta Y$ 的变量代换。被积函数中的投影、长度和振幅连续收敛到中心值，而 $\iint \psi(X) \psi(Y) \psi(X + Y) dX dY > 0$ 。因此

$$\delta^{-6} \mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a_\delta) \longrightarrow C_0, \quad C_0 \neq 0.$$

这里 C_0 是正重叠积分与中心三元组临界传递 $\sqrt{2} - 1$ 的一个非零实数倍。于是某个充分小的固定 δ 满足 $\mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a_\delta) \neq 0$ 。

04 / LATTICE SAMPLING

把连续剖面放到周期格点

固定一个使连续三线性型非零的剖面 $a = a_\delta$ ，并定义

$$\widehat{u}_N(k) = N^{-3/2}a(k/N), \quad k \in \mathbb{Z}^3.$$

因为 a 有紧支撑，每个 u_N 只有有限个 Fourier 模态，所以是光滑周期场。剖面的现实条件和无散条件逐格点传递给 u_N 。支撑体积为正，标准格点计数还给出

$$\# \operatorname{supp} \widehat{u}_N = |\operatorname{supp} a|N^3 + o(N^3).$$

因子 $N^{-3/2}$ 把离散和写成通常的三维 Riemann 和。它不改变最终三线性比值，但让各个缩放量直接收敛。

05 / RIEMANN-SUM LIMIT

范数和三线性型具有同一临界阶

记

$$A_s(a)^2 = \int_{\mathbb{R}^3} |\xi|^{2s} |a(\xi)|^2 d\xi.$$

直接代入离散范数得到

$$\begin{aligned} N^{-2s} \|u_N\|_{\dot{H}^s(\mathbb{T}^3)}^2 &= N^{-3} \sum_{k \in \mathbb{Z}^3} |k/N|^{2s} |a(k/N)|^2 \\ &\longrightarrow A_s(a)^2, \quad s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

连续频谱三线性型写成

$$\mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a) = \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}^3} \int_{\mathbb{R}^3} |\xi + \eta| \overline{a(\xi + \eta)} \cdot i(\eta \cdot a(\xi)) a(\eta) d\xi d\eta.$$

离散三线性和含有两个独立格点。每一项有一个导数因子和一个 Λ 因子，三个 Fourier 系数共同给出 $N^{-9/2}$ 。因此

$$N^{-7/2}\mathfrak{T}(u_N) = N^{-6} \sum_{p,q \in \mathbb{Z}^3} F(p/N, q/N) \longrightarrow \mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a).$$

F 连续且有紧支撑，所以这是六维 Riemann 和。

把三个极限相除，得到

$$\frac{|\mathfrak{T}(u_N)|}{\|u_N\|_{\dot{H}^{1/2}} \|u_N\|_{\dot{H}^{3/2}}^2} \longrightarrow \frac{|\mathfrak{T}_{\mathbb{R}^3}(a)|}{A_{1/2}(a) A_{3/2}(a)^2} > 0.$$

06 / CONSEQUENCE FOR IMPROVED ESTIMATES

哪一种增益被排除了

直接推论

不存在只依赖高频尺度、且满足 $\varepsilon_N \rightarrow 0$ 的普适估计

$$|\mathfrak{T}(u)| \leq \varepsilon_N \|u\|_{\dot{H}^{1/2}} \|u\|_{\dot{H}^{3/2}}^2$$

对所有支撑在 $\{cN \leq |k| \leq CN\}$ 、 $C/c < 2$ 的真实无散场成立。

这并不排除依赖额外结构的改进，例如特定螺旋比例、相位随机性、角向正则性、动力学时间平均或物理空间间歇性条件。它只说明“频率高”和“近对角”本身不够。

07 / FINITE-N AUDIT

直接枚举所有有贡献的格点对

计算脚本取 $\delta = 0.04$ ，使用 $\psi(z) = \exp(1 - (1 - |z|^2)^{-1})$ ($|z| < 1$) 和上面的 Leray 投影。它没有使用随机抽样或 FFT，而是直接枚举所有活跃模态及所有能闭合的有序格点对。

N	模态数	闭合有序对	$N^{-7/2}\mathfrak{T}$	临界比值
30	42	228	-1.35327×10^{-9}	2.90916×10^{-5}
60	342	17,508	-1.66132×10^{-9}	2.77871×10^{-5}
80	882	121,260	-1.67913×10^{-9}	2.89516×10^{-5}
100	1,506	356,268	-1.64752×10^{-9}	2.86362×10^{-5}
120	2,766	1,201,404	-1.64622×10^{-9}	2.85271×10^{-5}
150	5,370	4,503,540	-1.64867×10^{-9}	2.85932×10^{-5}

现实条件 残差为零 负波数系数由共轭对称精确生成。	无散条件 最大残差 4.0×10^{-17} 每个格点都单独通过 Leray 投影。
L^2 能量 三线性残差低于 3×10^{-21} 直接卷积仍复现能量抵消。	支撑 观测环带比低于 1.51 全部贡献保持在近对角区域。

理论模态密度为 $8\pi\delta^3 \approx 0.00160850$ 。 $N = 150$ 时观测到 $5370/150^3 \approx 0.00159111$ 。 有限 N 结果与 N^3 模态计数及正极限比值一致。

[查看计算脚本](#)； [查看回归测试](#)。

08 / WHAT THIS DOES AND DOES NOT SHOW

结论到哪里为止

本步结论

临界三线性估计的尺度阶数可以由纯近对角、真实、无散、稠密 Fourier 包保持。 因此，任何进一步改进都必须使用比静态频率支撑更强的结构。

这项结果没有证明：

- 上面的常数接近最佳常数；

- Navier–Stokes 流会从一般初值自动形成该频率包；
- 这种相位排列能持续一个与尺度无关的物理时间；
- 非线性项能够持续压过黏性耗散；
- 存在有限时奇性。

特别是，命题只给出瞬时下界。热半群在时间 $t \sim N^{-2}$ 上改变各个径向频率的相对权重；非线性也会立即生成支撑外模态。下一步必须加入时间演化。

09 / NEXT CHECK

Ro.5：相位排列能维持多久

下一步检查同一频率包在抛物缩放时间 $\tau = N^2 t$ 下的短时演化。我会先分开研究线性热流和有限维 Galerkin 非线性，再比较临界三线性比值、耗散和新生模态。

1. 计算 $e^{-\nu|k|^2 t} \widehat{u}_N(k)$ 下的极限剖面 and 临界比值 $R_{\text{heat}}(\tau)$ 。
2. 证明 $R_{\text{heat}}(0) = R_* > 0$ ，并给出其在小 τ 上保持非零的定量区间。
3. 对截断 Navier–Stokes ODE 使用保持现实、无散和能量恒等式的时间步进。
4. 记录近对角相位相干、支撑外能量和非线性/黏性比值。
5. 若相干只维持 $o(N^{-2})$ ，则静态饱和不能进入临界动力学；若维持 $O(N^{-2})$ ，再寻找解析稳定机制。

停止条件

Galerkin 数值不能替代完整 PDE 证明。任何观察到的增长都必须同时通过时间步长、截断半径、能量恒等式和缩放收敛检查；否则只记录为数值伪影。

10 / PRIMARY REFERENCES

原始文献

[1]

H. Fujita and T. Kato, “On the Navier–Stokes initial value problem. I,” *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 16 (1964), 269–315. [DOI](#).

[2]

T. Kato, “Strong L^p -solutions of the Navier–Stokes equation in $\mathbb{R}^m$, with applications to weak solutions,” *Mathematische Zeitschrift* 187 (1984), 471–480. [EuDML](#).

[3]

F. Waleffe, “The nature of triad interactions in homogeneous turbulence,” *Physics of Fluids A* 4 (1992), 350–363. [DOI](#).